Architecture Robotique

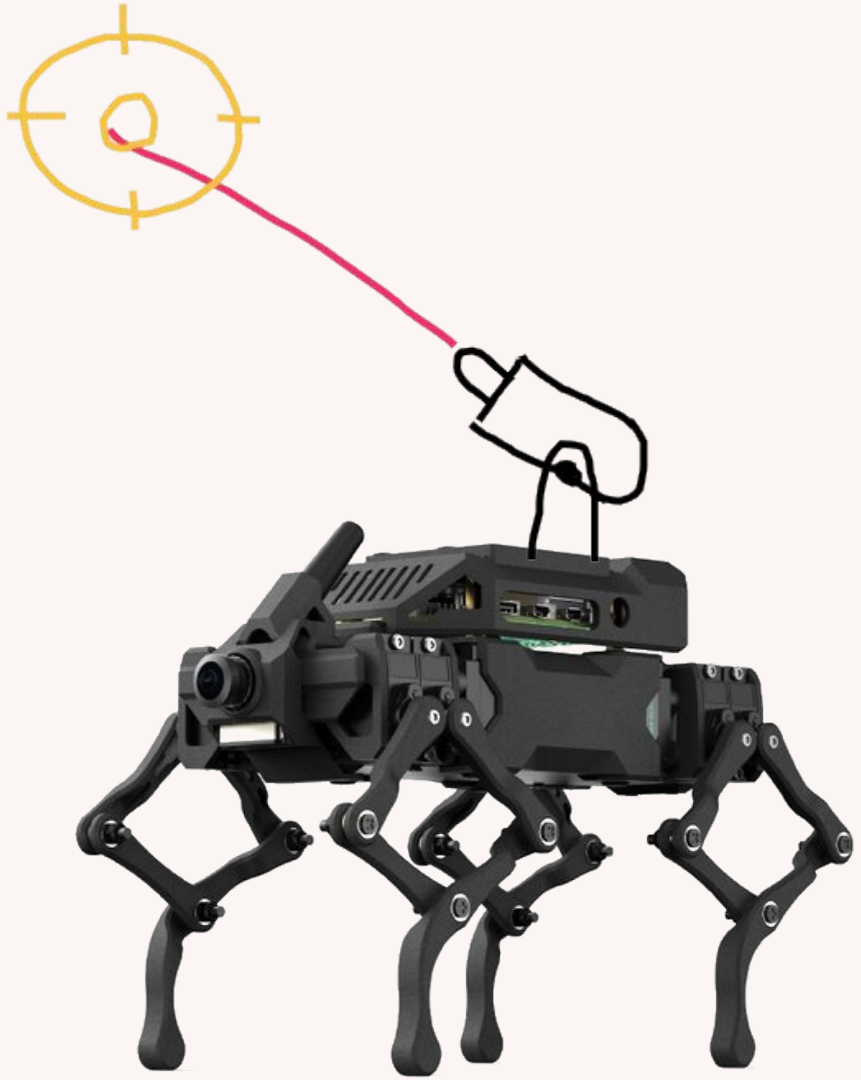
Gabriel Betton, Titouan Bélier, Lionel Lapierre

ENSTA | INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS

Présentation du cours

- **56h sur 3 mois (du 12/11 au 24/02)**
- **Ateliers (~8h)**
  - Mise en pratique individuelle des compétences de prototypage
- **Projet-Défis (~48h)**
  - Développement haut-niveau
  - Séries de défis robotiques à relever
  - 4 équipes de 6





Emploi du temps

- **4h par semaine sur 3 mois**

Semaine		lundi 09 nov	mardi 10 nov	mercredi 11 nov	jeudi 12 nov	vendredi 13 nov
ROB		Sport / Langues	Robotique et biomimétisme	sous-marine et	Systèmes communicants	Armistice
Semaine	47	lundi 16 nov	mardi 17 nov	mercredi 18 nov	jeudi 19 nov	vendredi 20 nov
ROB		Sport / Langues	Architecture robotique	DEMAIN'GENIEUR - Le Forum Entreprises	communic s-m arin Machine learning	Ingénierie système Oraux Sport & vie assoc' Entrepreunariat
Semaine	48	lundi 23 nov	mardi 24 nov	mercredi 25 nov	jeudi 26 nov	vendredi 27 nov
ROB		Sport / Langues	Architecture robotique	Co m sous-mari Machine learning	Robotique et biomimétisme Machine learning	Robotique et biomimétisme Sport & vie assoc'
Semaine	49	lundi 30 nov	mardi 01 déc	mercredi 02 déc	jeudi 03 déc	vendredi 04 déc
ROB		Sport / Langues	Architecture robotique	sous-marine et Machine learning	Robotique et biomimétisme	Robotique et biomimétisme Sport & vie assoc'
Semaine	50	lundi 07 déc	mardi 08 déc	mercredi 09 déc	jeudi 10 déc	vendredi 11 déc
ROB		Sport / Langues	Architecture robotique	sous-marine et Machine learning	Machine learning Vision 3D	Sport & vie assoc' Application Système Application Système
Semaine	51	lundi 14 déc	mardi 15 déc	mercredi 16 déc	jeudi 17 déc	vendredi 18 déc
ROB		Sport / Langues	Architecture robotique	s-m arin Machine learning	Machine learning Vision 3D	Sport & vie assoc'
Semaine	52	lundi 21 déc	mardi 22 déc	mercredi 23 déc	jeudi 24 déc	vendredi 25 déc
ROB		Vacances de Noël				
Semaine	53	lundi 28 déc	mardi 29 déc	mercredi 30 déc	jeudi 31 déc	vendredi 01 janv
ROB		Vacances de Noël				
Semaine	1	lundi 04 janv	mardi 05 janv	mercredi 06 janv	jeudi 07 janv	vendredi 08 janv
ROB		Architecture robotique	Machine learning	Architecture robotique	Commande des robots marins Sport & vie assoc'	Vision 3D
Semaine	2	lundi 11 janv	mardi 12 janv	mercredi 13 janv	jeudi 14 janv	vendredi 15 janv
ROB		Sport / Langues	l'enseignement et/ou	Vision 3D	Architecture robotique	Commande des robots marins Sport & vie assoc'
Semaine	3	lundi 18 janv	mardi 19 janv	mercredi 20 janv	jeudi 21 janv	vendredi 22 janv
ROB		Sport / Langues	l'enseignement et/ou	Vision 3D	Architecture robotique	Commande des robots marins Sport & vie assoc' Application Système Entrepreunariat
Semaine	4	lundi 25 janv	mardi 26 janv	mercredi 27 janv	jeudi 28 janv	vendredi 29 janv
ROB		Sport / Langues	l'enseignement et/ou	Vision 3D	Architecture robotique	Commande des robots marins Sport & vie assoc' Application Système Application Système
Semaine	5	lundi 01 févr	mardi 02 févr	mercredi 03 févr	jeudi 04 févr	vendredi 05 févr
ROB		Application Système - Guerlédan				
Semaine	6	lundi 08 févr	mardi 09 févr	mercredi 10 févr	jeudi 11 févr	vendredi 12 févr
ROB		l'enseignement et/ou	Vision 3D	Architecture robotique	Commande des robots marins Sport & vie assoc'	
Semaine	7	lundi 15 févr	mardi 16 févr	mercredi 17 févr	jeudi 18 févr	vendredi 19 févr
ROB		l'enseignement et/ou	Vision 3D CE	Architecture robotique	Commande des robots marins Sport & vie assoc'	Application Système Application Système
Semaine	8	lundi 22 févr	mardi 23 févr	mercredi 24 févr	jeudi 25 févr	vendredi 26 févr
ROB		l'enseignement et/ou	Architecture robotique CE	Architecture robotique	de des robots de des robots Sport & vie assoc'	Application Système Application Système

Ateliers

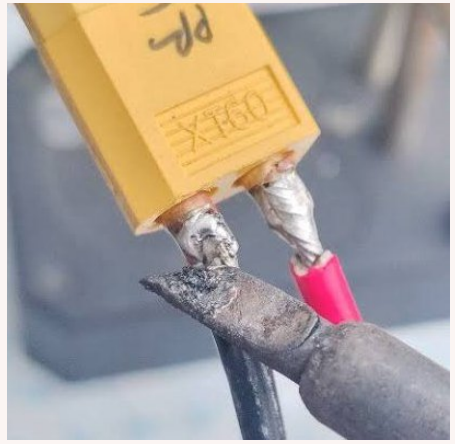
Projet-Défis

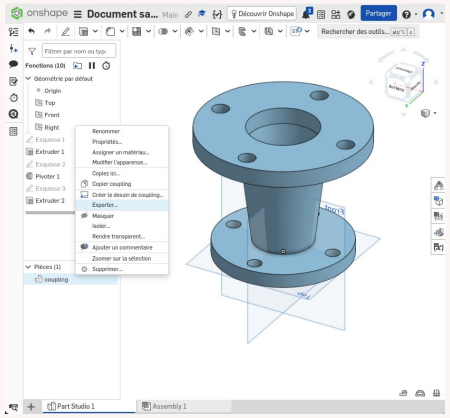
Restitution

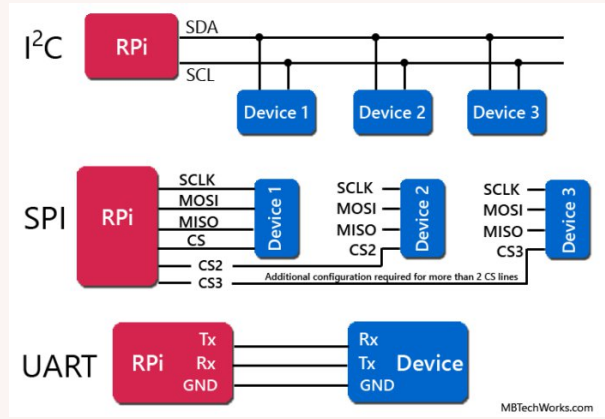
Ateliers

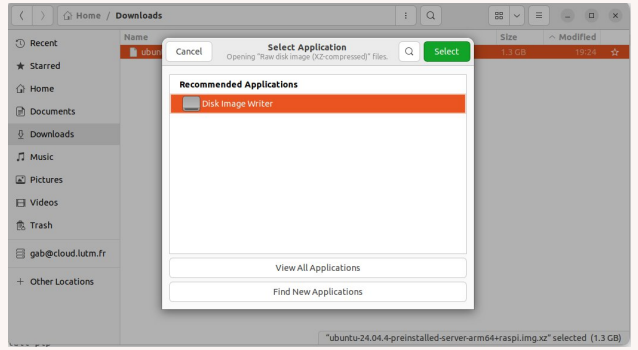
- **Dans un projet en groupe, une seule personne s'occupe souvent soit de tout souder, soit de flasher la Raspberry, etc. Ces ateliers sont l'occasion pour chacun de pratiquer au moins une fois.**
- **6 Ateliers pratiques en quasi-autonomie**
  - ✓ Prototypage électronique *(besoin HW)*
  - ✓ Prototypage mécanique *(besoin HW)*
  - ✓ Interfaces de communication
  - ✓ Réseaux
  - ✓ Mise en pratique Raspberry *(besoin HW)*
  - ✓ ROS2
- **Captures d'écran ou photos à rendre pour valider chaque atelier**

- **Si fini pendant les deux premières séances**
  - Temps libre / temps pour les autres projets
  - Venir m'aider pour du développement d'intérêt général





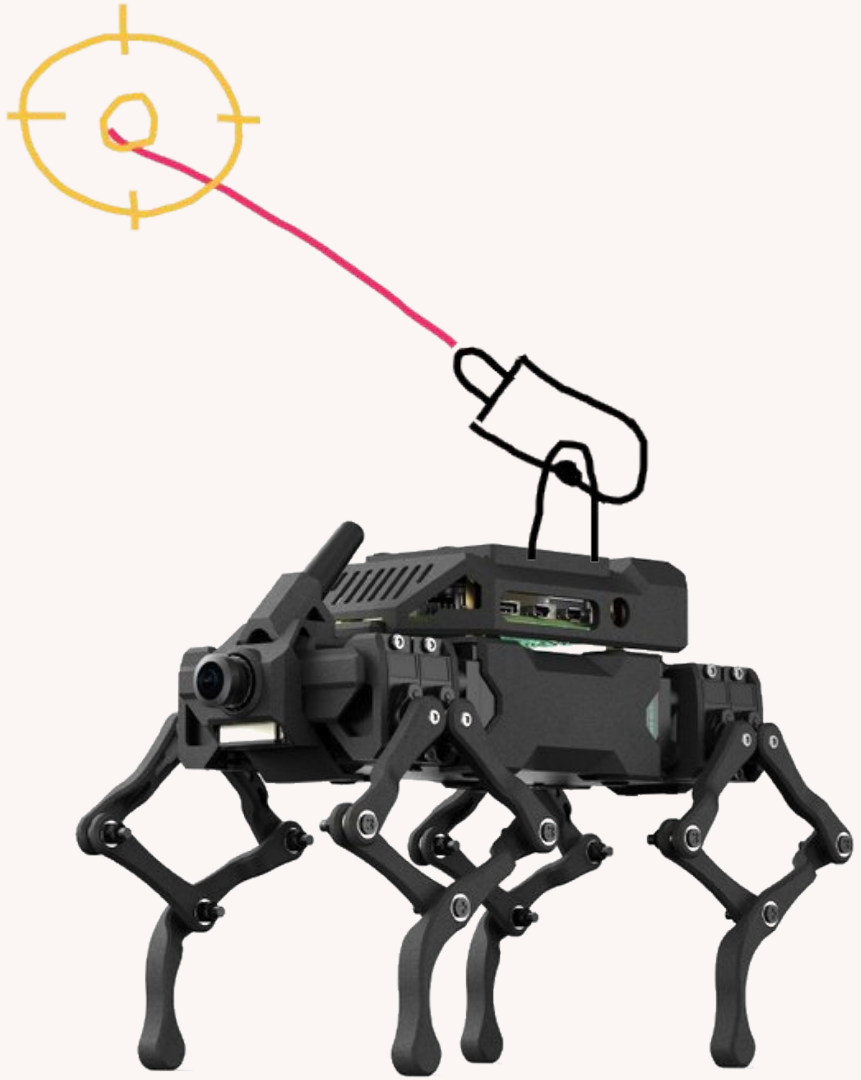




Projet-Défis

- **4 équipes de 6** (à composer avant la fin de la 2ème séance)
- **Plateforme fonctionnelle fournie**
- **Développement d'ajouts logiciels et matériels :**
  - Positionnement Aruco
  - Tourelle « laser »
  - Suivi de trajectoire
  - Stratégie
- **Validation autour de Défis réguliers,** mini-présentation/démonstration chacun son tour **:**
  - Défi « Prise en Main »
  - Défi « Trajectoire en autonomie »
  - Défi « Tir sur cible »
  - Défi « Laser Run »
  - Défi « Duel » ?





Objectifs première séance

- **Rejoindre le github**
- **Début des ateliers** (veillez à ce que les ateliers ayant besoin de matériel aient constamment 4 personnes dessus)

- **6 Ateliers pratiques en quasi-autonomie**
  - ✓ Prototypage électronique *(besoin HW)*
  - ✓ Prototypage mécanique *(besoin HW)*
  - ✓ Interfaces de communication
  - ✓ Réseaux
  - ✓ Mise en pratique Raspberry *(besoin HW)*
  - ✓ ROS2

Thank you for your attention

Do you have any question?

ENSTA | INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS